Universidade de Aveiro
Departamento de Matemática

Cálculo II - C **2023/2024**

Ficha de Exercícios 3 - Parte II
Funções reais de várias variáveis reais (Parte II):
Extremos globais, extremos locais e extremos condicionados

1. Sejam $\mathcal{S} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 < 4\}$ e $f(x, y, z) = z^2$. O Teorema de Weierstrass garante a existência de extremos globais de f em $\mathcal{S}$? Porquê?

2. Seja f a função definida em $\mathbb{R}^2$ por $f(x, y) = -x^2$. Justifique que f possui uma infinidade de maximizantes.

3. Considere $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ dada por $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$.
   (a) O Teorema de Weierstrass garante a existência de extremos globais de f? Justifique.
   (b) Justifique, usando diretamente a definição, que $(0, 0, 0)$ é minimizante de f.

4. Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = -\sqrt{x^2 + y^2}$.
   (a) Mostre que f não é diferenciável em $(0, 0)$.
   (b) Justifique que $(0, 0)$ é maximizante global de f.

5. Considere a função $g(x, y) = y$ e os conjuntos $\mathcal{A} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$ e $\mathcal{B} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$.
   (a) Justifique que g possui extremos globais em $\mathcal{B}$.
   (b) Identifique os extremantes globais de g em $\mathcal{B}$.
   (c) A função g possui extremantes globais em $\mathcal{A}$? Justifique.

6. Mostre que a função $h(x, y) = \frac{1}{2} - \operatorname{sen}(x^2 + y^2)$ não atinge o seu máximo global na origem.

7. Determine os pontos críticos das seguintes funções:
   (a) $f(x, y) = 3xy^2 + x^3 - 3x$;
   (b) $f(x, y) = x^2y^3(6 - x - y)$;
   (c) $f(x, y, z) = x^4 + y^4 + z^4 - 4xyz$.

8. Mostre que a função $f(x, y) = (x - 1)^2 + (y - 2)^2 - 1$ tem apenas um mínimo local e que este ocorre apenas no ponto $(1, 2)$.

9. Considere a função $f(x, y) = x^2 + 2xy - 4(x - 2y)$ definida em $\mathcal{D} = [0, 1] \times [0, 2]$.
   (a) Diga, justificando, se f possui pontos críticos no interior de $\mathcal{D}$.
   (b) Prove a existência de extremos globais e determine-os.

10. Determine os extremantes locais, e respetivos extremos, das seguintes funções:
    (a) $f(x, y) = xy\, e^{-x-y}$;
    (b) $g(x, y) = x^3 - 2x^2y - x^2 + 4y^2$;

(c) $h(x,y) = xy + \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y}$;

(d) $w(x,y,z) = xy - x + 2z - x^2 - y^2 - z^2$.

11. Verifique que $(-2,0)$ e $(0,0)$ são os pontos críticos da função $f(x,y) = 3x^2 - y^2 + x^3$, mas que só o primeiro é extremante de f.

12. Considere a função $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definida por $f(x,y) = (x - y^3)^2 - x^3$.

    (a) Verifique que $(0,0)$ é ponto crítico de f.

    (b) Mostre que $(0,0)$ não é extremante local de f.

13. Determine os extremos globais da função f definida por $f(x,y) = 2x^2 - 2y^2$ no círculo $\mathcal{D} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$.

14. Calcule os extremos globais da função f definida por $f(x,y) = xy$ no semicírculo $\mathcal{D} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1 \wedge y \geq 0\}$.

15. Determine os pontos da circunferência de equação $x^2 + y^2 = 80$ que estão à menor distância do ponto $(1,2)$ e os pontos da mesma circunferência que estão à maior distância do mesmo ponto.

16. Determine o ponto do plano $x + 2y + z = 4$ que se encontra mais próximo do ponto da origem, usando o método dos multiplicadores de Lagrange. Qual é essa distância?

17. Determine os pontos da superfície esférica de equação $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ que estão mais próximo e mais distante do ponto $(3,1,-1)$.

18. Suponha que a temperatura num determinado ponto (x,y,z) da superfície esférica de equação $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ é dada pela função $T(x,y,z) = 30 + 5(x + z)$. Calcule, justificando, os valores extremos da temperatura.

19. Seja f a função definida em $\mathcal{D} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + (y-2)^2 \leq 4\}$ por $f(x,y) = x^2 + (y-1)^2$.

    (a) Represente geometricamente o domínio $\mathcal{D}$.

    (b) Determine os pontos críticos da função f no interior do seu domínio.

    (c) Determine os extremos globais da função f em $\mathcal{D}$.

20. O lucro anual de uma empresa é estimado através da expressão

$$L(x,y) = -x^2 - y^2 + 22x + 18y - 102,$$

onde x representa o montante gasto em investigação e y o montante gasto em publicidade (em milhões de euros). O orçamento anual da empresa prevê um investimento global de 20 milhões de euros para investigação e publicidade. Determine quanto a empresa deve alocar a cada uma dessas atividades de forma a maximizar o lucro. Com estes pressupostos, qual é o lucro máximo?

Exercícios de revisão

21. Determine os extremantes locais da função f definida por $f(x,y) = 3x^2y + y^3 - 3x^2 + 3y^2$.
(Exame Final de Cálculo II - Agrupamento 3, 2022/2023)

22. Determine os extremos globais da função f definida por $f(x,y) = x^2 + x + y^2 + y - 1$, restringida ao conjunto $\mathcal{C} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = \frac{1}{2}\}$.
(Exame de Recurso de Cálculo II - Agrupamento 3, 2021/2022)

23. O quadrado da distância de um ponto de coordenadas (x,y) à origem é representado pela função

$$f(x,y) = x^2 + y^2.$$

Usando o Método dos Multiplicadores de Lagrange, determine o(s) ponto(s) da curva $y = x^2 - 1$ mais próximo(s) da origem.
(Exame de Recurso de Cálculo II - Agrupamento 3, 2022/2023)

Questões de escolha múltipla:

24. Considere a função $f(x,y) = 1 + x^2$, definida no conjunto

$$\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : -1 < x \leq 2 \ \wedge \ -3 < y < 3\}.$$

Podemos afirmar que:
(a) a função não admite máximo ou mínimo globais.
(b) a função admite máximo e mínimo globais.
(c) a função admite mínimo global mas não máximo global.
(d) a função admite máximo global mas não mínimo global.
(Exame Final de Cálculo II - Agrupamento 3, 2022/2023)

25. Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ a função definida por $f(x,y) = x^2y^3$. Podemos afirmar que:
(a) f não tem pontos críticos
(b) $(0,0)$ é maximizante local de f
(c) $(0,0)$ é minimizante local de f
(d) $(0,0)$ é ponto de sela de f
(Exame de Recurso de Cálculo II - Agrupamento 3, 2022/2023)

Soluções

1. Não. O Teorema de Weierstrass não é aplicável, porque $\mathcal{S}$ não é fechado.

2. Como $f(x,y) = -x^2 \leq 0 = f(0,y)$ para todo $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, então todos os pontos da forma $(0,y)$, com $y \in \mathbb{R}$, são maximizantes da função.

3. (a) Não. O Teorema de Weierstrass não é aplicável, porque $\mathbb{R}^3$ não é limitado.
   (b) Como $f(0,0,0) = 0 \leq x^2 + y^2 + z^2 = f(x,y,z)$ para todo $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$, então $(0,0,0)$ é (o único) minimizante global de f.

4. (a) f não é diferenciável em $(0,0)$, porque não existe $f'_x(0,0)$.
   (b) Tem-se $f(x,y) = -\sqrt{x^2+y^2} \leq 0 = f(0,0)$ para todo $(x,y) \in \mathbb{R}^2$. Portanto, $(0,0)$ é (o único) maximizante global de f.

5. (a) Como g é contínua e o conjunto $\mathcal{B}$ é fechado e limitado, o Teorema de Weierstrass garante a existência de extremos globais de g em $\mathcal{B}$.
   (b) g é diferenciável e não possui pontos críticos no interior de $\mathcal{B}$, logo os extremantes situam-se na fronteira. Claramente $(0,-1)$ é minimizante global e $(0,1)$ é maximizante global.
   (c) Não, pois g é diferenciável no aberto $\mathcal{A}$ e não possui pontos críticos nesse conjunto (notar que $\nabla g(x,y) = (0,1) \neq (0,0)$). Portanto, g não tem extremantes globais em $\mathcal{A}$ (nem em $\mathbb{R}^2$).

6. Na origem a função h vale $\frac{1}{2}$, enquanto que, por exemplo, em $(\sqrt{3\pi/2}, 0)$ vale $\frac{3}{2}$ que é um valor maior.

7. (a) $(1,0)$, $(0,1)$, $(-1,0)$, $(0,-1)$;
   (b) $(2,3)$ e todos os pontos situados nos eixos coordenados;
   (c) $(0,0,0)$, $(-1,-1,1)$, $(-1,1,-1)$, $(1,-1,-1)$, $(1,1,1)$.

8. Como $(x-1)^2 + (y-2)^2 \geq 0$ então $f(x,y) = (x-1)^2 + (y-2)^2 - 1 \geq -1$. Ora $f(1,2) = -1$ e para todo $(x,y) \neq (1,2)$ tem-se $f(x,y) = (x-1)^2 + (y-2)^2 - 1 > -1$.

9. (a) O gradiente de f, se considerado no seu domínio de definição, anula-se apenas em $(-4,6)$. No entanto, $(-4,6) \notin \text{int}(\mathcal{D})$. Consequentemente, f não possui pontos críticos em $\text{int}(\mathcal{D}) =]0,1[\times]0,2[$.

(b) A existência de extremos globais é garantida pelo Teorema de Weierstrass, uma vez que $\mathcal{D}$ é fechado e limitado e f é contínua neste conjunto. Os extremos são então atingidos na fronteira (recordar a conclusão obtida na alínea anterior).
O máximo global de f em $\mathcal{D}$ é 17 e é atingido no ponto $(1,2)$; o mínimo global de f em $\mathcal{D}$ é -3 e é atingido no ponto $(1,0)$.

10. (a) Os pontos críticos são $(0,0)$ e $(1,1)$. A função f é de classe C^2 em $\mathbb{R}^2$.
Como $\det(H_f(0,0)) = -1 < 0$, então $(0,0)$ não é extremante (é ponto de sela). Como $\det(H_f(1,1)) = e^{-4} > 0$ e $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1,1) = -e^{-2} < 0$, então $f(1,1) = e^{-2}$ é máximo local.

(b) Os pontos críticos de g são $(0,0)$, $(2,1)$ e $(1,1/4)$. Aplicando um dos testes da Hessiana, conclui-se que os dois primeiros são pontos de sela e que $(1,\frac{1}{4})$ é minimizante local de g, onde atinge $-\frac{1}{4}$ (mínimo local).

(c) $(1,1)$ é o único extremante local de h, trata-se de um minimizante e $h(1,1) = 3$ é o respetivo mínimo local.

(d) Maximizante local: $(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, 1)$; Respetivo máximo local: $\frac{4}{3}$

11. –

12. –

13. Tratando-se de uma função contínua definida num conjunto fechado e limitado, o Teorema de Weierstrass garante que f tem extremos globais em $\mathcal{D}$. $(0,0)$ é o único ponto crítico no interior de $\mathcal{D}$, mas não é extremante. Usando o método dos multiplicadores de Lagrange identificamos os candidatos $(1,0)$, $(-1,0)$, $(0,1)$ e $(0,-1)$. Calculando o valor de f nestes pontos, conclui-se que o máximo global de f é 2 (atingido nos pontos $(1,0)$ e $(-1,0)$) e o mínimo global de f é -2 (atingido nos pontos $(0,1)$ e $(0,-1)$).

14. Tratando-se de uma função contínua definida num conjunto fechado e limitado, o Teorema de Weierstrass garante que f tem extremos globais em $\mathcal{D}$. Não existem pontos críticos no interior de $\mathcal{D}$ (ambas as derivadas parciais anulam-se $(0,0)$, mas este ponto situa-se na fronteira). A fronteira $fr(\mathcal{D})$ é constituída pela semicircunferência $\mathcal{D}_1$ e pelo segmento de reta $\mathcal{D}_2$:

$$\mathcal{D}_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1 \wedge y \geq 0\}\,; \qquad \mathcal{D}_2 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y = 0 \wedge -1 \leq x \leq 1\}.$$

Como f é constante em $\mathcal{D}_2$ (pois $f(x,0) = 0$) todos os pontos situados neste segmento são candidatos a extremantes. Os candidatos em $\mathcal{D}_1$ são $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ e $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ (obtidos através do método dos multiplicadores de Lagrange). Como

$$f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{1}{2}\,, \quad f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{1}{2}\,, \quad f(x,0) = 0\,,$$

o máximo global de f é $1/2$ e o mínimo global é $-1/2$.

15. $(4,8)$ é o que se encontra mais próximo (à distância $3\sqrt{5}$) e $(-4,-8)$ é o que se encontra mais afastado (à distância $5\sqrt{5}$).

16. $(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, \frac{2}{3})$.

17. Aplicando o métodos dos multiplicadores de Lagrange identificamos os pontos

$$\left(\frac{6}{\sqrt{11}}, \frac{2}{\sqrt{11}}, -\frac{2}{\sqrt{11}}\right) \quad \text{e} \quad \left(-\frac{6}{\sqrt{11}}, -\frac{2}{\sqrt{11}}, \frac{2}{\sqrt{11}}\right).$$

O primeiro é o mais próximo e o segundo ponto é o mais distante.

18. $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ é minimizante global e $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ é maximizante global. Assim, a temperatura mínima é de $T\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \simeq 22{,}93$ e a temperatura máxima é de $T\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \simeq 37{,}07$.

19. (a) –

    (b) $(0,1)$.

    (c) $f(0,1)=0$ é mínimo global e $f(0,4)=9$ é máximo global.

20. O lucro máximo da empresa é 100 (milhões de euros), sendo atingido com um gasto de 11 em investigação e de 9 em publicidade.

21. $(0,0)$ é ponto de sela e $(0,-2)$ é maximizante local de f.

22. $f(\frac{1}{2},\frac{1}{2})=\frac{1}{2}$ é máximo global e $f(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2})=-\frac{3}{2}$ é mínimo global de $f|_{\mathcal{C}}$.
    (Sugestão: usar o Método dos Multiplicadores de Lagrange)

23. $P_1=(\frac{-\sqrt{2}}{2},-\frac{1}{2})$ e $P_2=(\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{1}{2})$.

24. (b)

25. (d)

1. $S = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2+y^2+z^2 < 4\}$ e $f(x,y,z) = z^2$

O Teorema de Weierstrass garante a existência de extremos globais de f em S? Porquê?

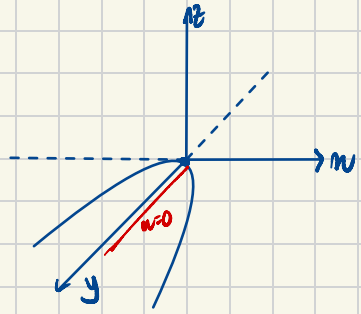
$x^2+y^2+z^2<4$ → bola aberta de raio 2 centrada na origem.

e $f(x,y,z)=z^2$ → função contínua em $\mathbb{R}^3$

O Teorema de Weierstrass afirma que uma função contínua definida em um conjunto limitado e fechado (compacto) admite mínimo e máximo globais.

Neste caso, S não é um conjunto fechado, logo o Teorema de Weierstrass não é aplicável.

2. Definida em $\mathbb{R}^2$, $f(x,y) = -x^2$. Justifique que f possui uma infinidade de maximizantes.



$f(0,y) = 0$ → máximo

Ao longo de $x=0$, ou seja, para qualquer valor de y, $f(0,y)$ será um ponto de máximo. Logo, existirá uma infinidade deles.

3. $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ $\quad f(x,y,z) = x^2+y^2+z^2$

a) O Teorema de Weierstrass garante a existência de extremos globais de f? Justifique

Não, dado que $\mathbb{R}^3$ não é limitado. Logo, o Teorema de Weierstrass não é aplicável.

b) Justifique, usando diretamente a definição, que $(0,0,0)$ é minimizante de f.

$X = (x,y,z)$ $\quad f(x,y,z) = x^2+y^2+z^2$ $\quad f(0,0,0) = 0$

$f(x,y,z) \geq f(0,0,0)$ para todo $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$, logo $(0,0,0)$ é mínimo global

4. $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ $\quad f(x,y) = -\sqrt{x^2+y^2} = -(x^2+y^2)^{\frac{1}{2}}$

a) Mostre que f não é diferenciável em $(0,0)$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{1}{2}\cdot(x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}}\cdot 2x = -\frac{2x}{2(x^2+y^2)^{\frac{1}{2}}} = -\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{1}{2}\cdot(x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}}\cdot 2y = -\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

Para que a função seja diferenciável as derivadas parciais têm que ser contínuas em $(0,0)$

Neste caso, tanto $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)$ como $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0)$ não são contínuas em $(0,0)$

b) Justifique que $(0,0)$ é maximizante global de f

$f(0,0) = 0 \geq f(x,y) = -\sqrt{x^2+y^2}$ para qualquer valor de x e $y \in \mathbb{R}^2$

Logo, $(0,0)$ é maximizante global.

5. $g(x,y) = y$

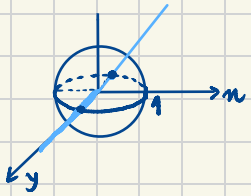
$A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2+y^2 < 1\}$ $\quad B = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2+y^2 \leq 1\}$

a) Justifique que g possui extremos globais em B

Segundo o Teorema de Weierstrass se $f: B \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ é contínua e B é fechado e limitado (compacto), então f admite máximo e mínimo globais.

Neste caso, B é de facto fechado e limitado, sendo então o Teorema de Weierstrass aplicável, logo, f possui extremos globais em B.

b) Identifique os extremantes globais de g em B



Extremantes globais:
maximizante: $(1,0)$
minimizante: $(0,-1)$

c) A função g possui extremantes globais em A? Justifique

$\nabla g(x,y) = (0,1)$

Como g não possui pontos críticos e A não inclui a fronteira onde os extremos poderiam ocorrer, g não tem extremantes globais.

6. Mostre que a função $h(x,y) = \frac{1}{2} - \sin(x^2+y^2)$ não atinge o seu valor máximo na origem

$\frac{\partial h}{\partial x}(x,y) = 0 - 2x\cos(x^2+y^2)$

$\frac{\partial h}{\partial y}(x,y) = 0 - 2y\cos(x^2+y^2)$

$h(0,0) = \frac{1}{2}$

$h(x,y) = \frac{3}{2}$

$\Leftrightarrow \frac{1}{2} - \sin(x^2+y^2) = \frac{3}{2}$

$\Leftrightarrow \sin(x^2+y^2) = -1$

$\Leftrightarrow x^2+y^2 = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi, \; k \in \mathbb{Z}$

$-1 \leq \sin(x^2+y^2) \leq 1$

$= -1 \leq -\sin(x^2+y^2) \leq 1$

$= -\frac{1}{2} \leq \frac{1}{2} - \sin(x^2+y^2) \leq \frac{3}{2}$

$h(x,y)$ varia entre $[-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}[$

Para $k=0$

$x^2+y^2 = \frac{3\pi}{2}$

$\Leftrightarrow x = \sqrt{\frac{3\pi}{2} - y^2}$

Para, por exemplo $\left(\sqrt{\frac{3\pi}{2}}, 0\right)$ o valor é maior que $h(0,0) = \frac{1}{2}$

7. Determine os pontos críticos das seguintes funções

a) $f(x,y) = 3xy^2 + x^3 - 3x$

$\frac{\partial f}{\partial x} = 3y^2 + 3x^2 - 3$

$\frac{\partial f}{\partial y} = 6xy$

$\nabla f(x,y) = (3y^2 + 3x^2 - 3, 6xy) = (0,0)$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 3y^2 + 3x^2 - 3 = 0 \\ 6xy = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 = 3 - 3y^2 \\ 6xy = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = 1 - y^2 \\ 6xy = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm\sqrt{1-y^2} \\ 6xy = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm\sqrt{1-y^2} \\ x = 0 \vee y = 0 \end{cases}$

$\boxed{x=0}$

$\begin{cases} 0 = \pm\sqrt{1-y^2} \\ x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \pm 1 \\ x = 0 \end{cases}$

$\boxed{y=0}$

$\begin{cases} x = \pm 1 \\ y = 0 \end{cases}$

Pontos Críticos

$P_1(0,1)$ $P_2(0,-1)$ $P_3(1,0)$ $P_4(-1,0)$

b) $f(x,y) = x^2y^3(6-x-y)$

$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy^3 \cdot (6-x-y) + x^2y^3 \cdot -1$
$= 2xy^3(6-x-y) - x^2y^3$
$= 12xy^3 - 2x^2y^3 - 2xy^4 - x^2y^3$
$= 12xy^3 - 3x^2y^3 - 2xy^4$
$= y^3(12x - 3x^2 - 2xy)$

$\frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2x^2(6-x-y) + x^2y^3 \cdot -1$
$= 3y^2x^2(6-x-y) - x^2y^3$
$= 18y^2x^2 - 3y^2x^3 - 3y^3x^2 - x^2y^3$
$= 18y^2x^2 - 3y^2x^3 - 4y^3x^2$
$= x^2y^2(18 - 3x - 4y)$

$\nabla f(x,y) = (0,0)$

$\Leftrightarrow \begin{cases} y^3(12x - 3x^2 - 2xy) = 0 \\ x^2y^2(18 - 3x - 4y) = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} y^3 = 0 \vee 12x - 3x^2 - 2xy = 0 \\ x^2y^2 = 0 \vee 18 - 3x - 4y = 0 \end{cases}$

$\boxed{y^3 = 0}$

$\begin{cases} y = 0 \\ x^2y^2 = 0 \vee 18 - 3x - 4y = 0 \end{cases}$

Para $\forall x \in \mathbb{R}$: $y = 0$ $\Leftarrow \begin{cases} y = 0 \\ 0 = 0 \vee x = 6 \end{cases}$

$\boxed{12x - 3x^2 - 2xy = 0}$ $(x \neq 0)$

$\begin{cases} 12x - 3x^2 - 2xy = 0 \\ x^2y^2 = 0 \vee 18 - 3x - 4y = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 12x - 3x^2 - 2xy = 0 \\ x = 0 \vee y = 0 \vee 18 - 3x - 4y = 0 \end{cases}$

$\boxed{y=0}$

$\begin{cases} 12x - 3x^2 = 0 \\ y = 0 \end{cases}$

$\boxed{x=0}$

$\begin{cases} 0 = 0 \\ x = 0 \end{cases}$

Para qualquer y, temos $x = 0$

Logo, $(0,y)\ \forall y \in \mathbb{R}$ é ponto

crítico

$\Leftrightarrow \begin{cases} x(12-3x)=0 \\ y=0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \vee x=4 \\ y=0 \end{cases}$

$x \neq 0$

$\begin{cases} 12x-3x^2-2xy=0 \\ 18-3x-4y=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 12-3x-2y=0 \\ 3x+4y=18 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=\frac{12-3x}{2} \\ 3x+4\left(\frac{12-3x}{2}\right)=18 \end{cases} \begin{cases} y=3 \\ x=2 \end{cases}$

$\Leftrightarrow 3x+24-6x=18$

$\Leftrightarrow -3x=-6$

$\Leftrightarrow x=2$

Pontos críticos

$P_1(2,3)$ $P_3(0,y)\ \forall y \in \mathbb{R}$

$P_2(6,0)$, $P_4(x,0)\ \forall x \in \mathbb{R}$

implícito aqui

e) $f(x,y,z)=x^4+y^4+z^4-4xyz$

$\frac{\partial f}{\partial x}=4x^3-4yz$ $\frac{\partial f}{\partial y}=4y^3-4xz$ $\frac{\partial f}{\partial z}=4z^3-4xy$

$\nabla f(x,y,z)=(0,0,0)$

$\Leftrightarrow \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right)(x,y,z)=(0,0,0)$

$\Leftrightarrow (4x^3-4yz, 4y^3-4xz, 4z^3-4xy)=(0,0,0)$

$\begin{cases} 4x^3-4yz=0 \\ 4y^3-4xz=0 \\ 4z^3-4xy=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \text{---} \\ \text{---} \\ 4xy=4z^3 \end{cases} \Leftrightarrow$

8. Mostre que a função $f(x,y)=(x-1)^2+(y-2)^2-1$ tem apenas um mínimo local e que este ocorre no ponto $(1,2)$

$\frac{\partial f}{\partial x}=2(x-1)=2x-2$

$\begin{cases} 2(x-1)=0 \\ 2(y-2)=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=2 \end{cases}$ Passei um ponto crítico $(1,2)$

$\frac{\partial f}{\partial y}=2(y-2)=2y-4$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=2$

$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=2$

Utilizando o Teste da Hessiana para saber a natureza deste ponto

$H_f(P)=\begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{bmatrix}$

$H_f(P)=H_f(1,2)=\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = (2y-4)'_x = 0$

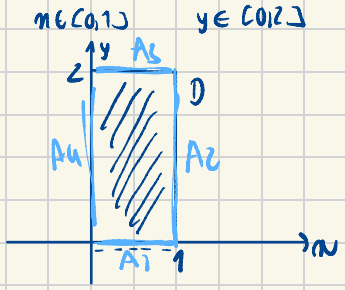
$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = (2x-2)'_y = 0$

$\det(H_f(1,2)) = 4$, como $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} > 0$ é um minimizante local

$= x^2 + 2xy - 4x + 8y$

9. $f(x,y) = x^2 + 2xy - 4(x-2y)$ definida em $D = [0,1] \times [0,2]$

$x \in [0,1]$ $y \in [0,2]$



$\nabla f(x,y) = (0,0)$

$\Leftrightarrow \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right) = (0,0)$

$\Leftrightarrow (2x + 2y - 4, 2x - 8) = (0,0)$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x+2y-4=0 \\ 2x-8=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=6 \\ x=-4 \end{cases}$

ponto crítico: $P(-4,6)$ → como $P \notin D$, não possui pontos críticos no interior de D

b) Prove a existência de extremos globais e determine-os

② Determinar, no interior de D, os pontos onde não exista uma das derivadas parciais

Não existe nenhum ponto onde não exista uma das derivadas parciais, dado que estas são contínuas

③ Determinar os candidatos a extremantes da restrição de f à fronteira de D

$fr(D) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \underbrace{0 \le x \le 1 \wedge y = 0}_{A_1}\} \cup \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \underbrace{x = 1 \wedge 0 \le y \le 2}_{A_2}\} \cup \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \underbrace{0 \le x \le 1 \wedge y = 2}_{A_3}\}$

$\cup \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \underbrace{x = 0 \wedge 0 \le y \le 2}_{A_4}\}$ $\quad f(x,y) = x^2 + 2xy - 4x + 8y$

$f|_{A_1}(x,y) = x^2 - 4x$ $\quad \min_{(x,y) \in A_1} = \min_{0 \le x \le 1} x^2 - 4x = 0$ $\quad x=0$ $\quad \max_{(x,y) \in A_1} = -3$

$f|_{A_2}(x,y) = 1 + 2y - 4 + 8y = 10y - 3$ $\quad \min_{(x,y) \in A_2} = \min_{0 \le y \le 2} 10y - 3 = -3$ $\quad y=0$ $\quad \max_{(x,y) \in A_2} = 17$

$f|_{A_3}(x,y) = x^2 + 4x - 4x + 16$ $\quad \min_{(x,y) \in A_3} = \min_{0 \le x \le 1} x^2 + 16 = 16$ $\quad x=0$ $\quad \max_{(x,y) \in A_3} = 17$ $\quad x=1$

$f|_{A_4}(x,y) = 8y$ $\quad \min_{(x,y) \in A_4} f(x,y) = \min_{0 \le y \le 2} 8y = 0$ $\quad y=0$ $\quad \max_{(x,y) \in A_4} = \max_{0 \le y \le 2} 8y = 16$

Máximo global de f é 17 $\quad (1,2)$

Mínimo global de f é -3 $\quad (1,0)$

10. Determine os extremantes locais, e respetivos extremos, das seguintes funções:

a) $f(x,y) = xye^{-x-y}$

$\nabla f(x,y) = (0,0)$

$\frac{\partial f}{\partial x} = y \cdot e^{-x-y} - xye^{-x-y}$

$\frac{\partial f}{\partial x} = e^{-x-y}(y - xy)$

$\frac{\partial f}{\partial y} = xe^{-x-y} - xye^{-x-y}$

$\frac{\partial f}{\partial y} = e^{-x-y}(x - xy)$

$\Leftrightarrow \begin{cases} ye^{-x-y} - xye^{-x-y} = 0 \\ xe^{-x-y} - xye^{-x-y} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} e^{-x-y}(y - xy) = 0 \\ e^{-x-y}(x - xy) = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} y(1-x) = 0 \\ x(1-y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \vee x = 1 \\ x = 0 \vee y = 1 \end{cases}$

$P_1(0,0) \quad P_2(1,1)$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -e^{-x-y}(y - xy) + e^{-x-y} \cdot (-y)$

$= -e^{-x-y}(y - xy + y)$

$= -e^{-x-y}(2y - xy)$

$H_f(P) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{bmatrix}$

$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -e^{-x-y}(x - xy) - e^{-x-y} \cdot x$

$= -e^{-x-y}(x - xy + x)$

$= -e^{-xy}(2x - xy)$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = (e^{-x-y}(x - xy))'_x$

$= -e^{-x-y}(x - xy) + e^{-x-y} \cdot (1 - y)$

$= e^{-x-y}(-x + xy + 1 - y)$

$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = (e^{-x-y}(y - xy))'_y = -e^{-x-y}(y - xy) + e^{-x-y}(1 - x)$

$= e^{-x-y}(-x + xy + 1 - y)$

$Hf(0,0) = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \rightarrow (0,0)$ é um ponto de sela

$Hf(1,1) = e^{-4} > 0$

↓ verificar $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1,1)$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1,1) = -e^{-2}(1) = -e^{-2} < 0$

Logo $f(1,1) = -e^{-2}$ é máximo local

b) $f(x,y) = x^3 - 2x^2y - x^2 + 4y^2$

$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 4xy - 2x \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x - 4y - 2 \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = -4x$

$\frac{\partial f}{\partial y} = 0 - 2x^2 + 8y \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 8 \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = -4x$

$\nabla f(x,y) = (0,0)$

$\Leftrightarrow (3x^2 - 4xy - 2x, -2x^2 + 8y) = (0,0)$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 - 4xy - 2x = 0 \\ -2x^2 + 8y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 - 4x \cdot \frac{x^2}{4} - 2x = 0 \\ y = \frac{x^2}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 - x^3 - 2x = 0 \\ \text{---} \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x(3x - x^2 - 2) = 0 \\ y = \frac{x^2}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \ \vee \ 3x - x^2 - 2 = 0 \\ y = \frac{x^2}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} 3x - x^2 - 2 = 0 \\ y = \frac{x^2}{4} \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \vee x = 1 \\ y = \frac{x^2}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases} \vee \begin{cases} x = 1 \\ y = \frac{1}{4} \end{cases}$

C.A.
$-x^2 + 3x - 2 = 0$

$\Leftrightarrow x = \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 4 \cdot -1 \cdot -2}}{-2}$

$\Leftrightarrow x = \frac{-3 \pm 1}{-2}$

$\Leftrightarrow x = 2 \quad \vee x = 1$

Pontos críticos: $(0,0), (2,1), (1, \frac{1}{4})$

Aplicando o Teste da Hessiana

$$H_f(P) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{bmatrix} \qquad H_f(P) = \begin{bmatrix} 6x - 4y - 2 & -4x \\ -4x & 8 \end{bmatrix}$$

$$\det(H_f(0,0)) = \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 8 \end{vmatrix} = -16$$

Como $\det(H_f(0,0)) < 0$ então é um ponto de sela

$$\det(H_f(2,1)) = \begin{vmatrix} 12 - 4 - 2 & -8 \\ -8 & 8 \end{vmatrix} = 6 \times 8 - (-8 \times -8) = 48 - 64 < 0 \rightarrow \text{Ponto de Sela}$$

$$\det\left(H_f\left(1, \tfrac{1}{4}\right)\right) = \begin{vmatrix} 6 - 1 - 2 & -4 \\ -4 & 8 \end{vmatrix} = 24 - 16 = 8 \quad \text{e} \quad \frac{\partial f}{\partial x^2} > 0 \rightarrow \text{Logo } (1, \tfrac{1}{4}) \text{ é mínimo local de } f.$$

13. Determine os extremos globais da função f definida por $f(x,y) = 2x^2 - 2y^2$ no círculo $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$

① Determinar, no interior de D, os pontos críticos de f

$f(x) = 2x^2 - 2y^2$

$\frac{\partial f}{\partial x} = 4x$

$\frac{\partial f}{\partial y} = -4y$

$\nabla f(x,y) = (0,0)$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 4x = 0 \\ -4y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$

Possui apenas um ponto crítico $P(0,0)$, $P \in \text{int}(D)$

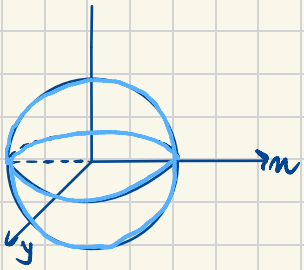
② Determinar, no interior de D, os pontos onde não exista uma das derivadas parciais

Como f tem derivadas parciais em todos os pontos de $\text{int}(D)$ não há nada a acrescentar

③ Determinar os candidatos a extremantes da restrição de f à fronteira de D

$$fr(D) = \{(x,y)^2 \in \mathbb{R}^2 : x^2+y^2=1\}$$

$$g(x,y) = x^2+y^2-1$$



Pelo Método dos Multiplicadores de Lagrange os candidatos a extremantes condicionados são a solução do seguinte sistema

$$\begin{cases} \nabla f(x,y) = \lambda \nabla g(x,y) \\ g(x,y) = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (4x, -4y) = \lambda(2x, 2y) \\ x^2+y^2 = 1 \end{cases} \quad \text{sendo } \nabla g(x,y) \neq (0,0)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4x = \lambda 2x \\ -4y = \lambda 2y \\ x^2+y^2=1 \end{cases}$$

C.A.

$\nabla g(x,y) \neq (0,0)$

$\Leftrightarrow (2x, 2y) = (0,0)$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x = 0 \\ 2y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 0 \\ y \neq 0 \end{cases}$

Logo, $(0,0) \notin D$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4x - \lambda 2x = 0 \\ \text{---} \\ \text{---} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x(4-2\lambda) = 0 \\ \text{---} \\ \text{---} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \vee \lambda = 2 \\ \text{---} \\ \text{---} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ \text{---} \\ y = \pm 1 \end{cases} \vee \begin{cases} \lambda = 2 \\ -8y = 0 \\ x^2+y^2=1 \end{cases}$$

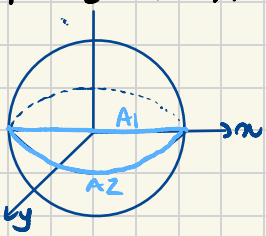
$$\Leftrightarrow \ldots \vee \begin{cases} \lambda = 2 \\ y = 0 \\ x^2 = 1 \end{cases}$$

$P_1(0,1)$ $f(0,1) = -2$
$P_2(0,-1)$ $f(0,-1) = -2$
} mínimo global é -2 atingido nos pontos $(0,1)$, $(0,-1)$

$P_3(1,0)$ $f(1,0) = 2$
$P_4(-1,0)$ $f(-1,0) = 2$
} máximo global é 2 atingido nos pontos $(1,0)$, $(-1,0)$

$(0,0)$ é ponto crítico mas não é extremante

14. Calcule os extremos globais da função f definida por $f(x,y) = xy$ no semicírculo $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2+y^2 \leq 1 \wedge y \geq 0\}$



Pelo Teorema de Weierstrass, dado que f é uma função contínua e D um conjunto fechado e limitado é garantida a existência de extremos globais em D

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y \qquad \nabla f(x,y) = (0,0)$$
$$\frac{\partial f}{\partial y} = x \qquad \Leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \\ x = 0 \end{cases}$$

$(0,0)$ é um ponto crítico $\in \text{int}(D)$

Não existem pontos, onde não exista uma das derivadas parciais

$$fr(D) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \overset{A_1}{y=0} \wedge -1 \leq x \leq 1\} \cup \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \overset{A_2}{y \geq 0} \wedge x^2+y^2 = 1\}$$

$= \{(\cos\theta, \sin(\theta) \in \mathbb{R}^2 : \theta \in [0, \pi]\}$

$f|_{A_1}(x,y) = 0$
$A_1 \to y = 0$

$f|_{A_2}(\theta) = f(\cos\theta, \sin\theta) = \cos(\theta)\sin(\theta)$, $\theta \in [0, \pi]$ $\quad -1 \leq \sin(2\theta) \leq 1$
$= \frac{1}{2}\sin(2\theta)$ $\quad -\frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}\sin(2\theta) \leq \frac{1}{2}$
$= [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$

$f(0,0) = 0$ Mínimo global $= -\frac{1}{2}$ máximo global $= \frac{1}{2}$

Exercícios Revisão

21. Determine os extremantes locais da função f definida por $f(x,y) = 3x^2y + y^3 - 3x^2 + 3y^2$

$f(x,y) = 3x^2y + y^3 - 3x^2 + 3y^2$

$D_f = \mathbb{R}$ Função contínua por ser soma e subtração de funções polinomiais

$CD_f = \mathbb{R}$

$\frac{\partial f}{\partial x} = 6xy + 0 - 6x$

$\frac{\partial f}{\partial y} = 3x^2 + 3y^2 + 6y$

$\nabla f(x,y) = (0,0)$

$f \in C^2$ ↳ Pelo T. Schwarz $\frac{\partial f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial f}{\partial y \partial x}$

$\Leftrightarrow \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right) = (0,0)$

$\Leftrightarrow (6xy - 6x,\ 3x^2 + 3y^2 + 6y) = (0,0)$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 6xy - 6x = 0 \\ 3x^2 + 3y^2 + 6y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x(6y-6) = 0 \\ 3x^2 + 3y^2 + 6y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \ \vee \ y = 1 \\ \text{---} \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ 3y^2 + 6y = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} y = 1 \\ 3x^2 + 3 + 6 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y(3y+6) \end{cases} \vee \begin{cases} y = 1 \\ x^2 \in -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} x = 0 \\ y = -2 \end{cases}$

Pontos críticos: $P_1(0,0)$ $P_2(0,-2)$

$\frac{\partial f}{\partial x^2} = (6xy - 6x)'_x = 6y - 6$

$\frac{\partial f}{\partial y \partial x} = (6xy - 6x)'_y = 6x$

$\frac{\partial f}{\partial y^2} = (3x^2 + 3y^2 + 6y)'_y = 0 + 6y + 6$

$\frac{\partial f}{\partial x \partial y} = (3x^2 + 3y^2 + 6y)'_x = 6x$

$H_f(P) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x^2} & \frac{\partial f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial f}{\partial y^2} \end{bmatrix}$ $H_f(P) = \begin{bmatrix} 6y-6 & 6x \\ 6x & 6y+6 \end{bmatrix}$

$\det(H_f(0,0)) = \begin{vmatrix} -6 & 0 \\ 0 & 6 \end{vmatrix}$

$= -36 < 0 \rightarrow$ Logo é um ponto de sela

$\det\left(H_f(0,-2)\right) = \begin{vmatrix} -18 & 0 \\ 0 & -6 \end{vmatrix} = -18\times -6 > 0 \rightarrow$ Como $-18 < 0$ $(0,-2)$ é um maximizante local

22. Determine os extremos globais da função f definida por $f(x,y) = x^2 + x + y^2 + y - 1$, restringida ao conjunto $C = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = \frac{1}{2}\}$.

Dado C é um conjunto limitado e fechado, e f uma função contínua, então f admite máximo e mínimo globais em C

$C = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = \frac{1}{2}\}$ $\quad \frac{\partial g}{\partial x} = 2x \quad \frac{\partial g}{\partial y} = 2y$

$g(x,y) = x^2 + y^2 - \frac{1}{2}$ $\quad \frac{\partial f}{\partial x} = 2x + 1 \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2y + 1$

Pelo método dos multiplicadores de Lagrange os candidatos a extremantes condicionados é dado pelo sistema:

$$\begin{cases} \nabla f(x,y) = \lambda \nabla g(x,y) \\ g(x,y) = (0,0) \end{cases}, \text{ admitindo } \nabla g(x,y) \neq (0,0)$$

C.A: $(2x, 2y) \neq (0,0) \Leftrightarrow (x,y) \neq (0,0)$

$(0,0) \notin C$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (2x+1, 2y+1) = \lambda(2x, 2y) \\ x^2 + y^2 - \frac{1}{2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x+1 = \lambda 2x \\ 2y+1 = \lambda 2y \\ x^2 - y^2 - \frac{1}{2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{2x+1}{x} = 2\lambda & x \neq 0 \\ \frac{2y+1}{y} = 2\lambda & y \neq 0 \\ x^2 - y^2 - \frac{1}{2} = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{2x+1}{x} = \frac{2y+1}{y} \\ x^2 - y^2 - \frac{1}{2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2xy + y = 2xy + x \\ x^2 - y^2 - \frac{1}{2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = x \\ x^2 - x^2 - \frac{1}{2} = 0 \end{cases}$$

C.A.: $2x^2 - \frac{1}{2} = 0 \Leftrightarrow x^2 = \frac{1}{4} \Leftrightarrow x = \pm\frac{1}{2}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = x \\ 2x^2 - \frac{1}{2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = x \\ x = \pm\frac{1}{2} \end{cases}$$

Pontos críticos: $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

$f\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \rightarrow$ máximo global $\quad f\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{2}$ mínimo global.